

## Kontrolltöö nr 1

30p

### MTMM.00.342 Matemaatiline maailmapilt

#### Kontrolltöö nr 1

#### variant A (17.03)

##### ✓ Ülesanne 1 (4 p)

Moodustage järgmise lause eituse ja põhjendage, kumb neist lausetest on tõene.

Iga reaalarvu  $x$  korral leidub reaalarv  $y$  nii, et kui  $x^2 < y^2$ , siis  $x - y = 1$ .

##### Ülesanne 2 (3 p)

Tõestage loogiline samaväärsus

$$\neg(X \Leftrightarrow Y) \equiv (X \wedge \neg Y) \vee (Y \wedge \neg X).$$

##### ✓ Ülesanne 3 (4 p)

Viige valem

$$(X \Leftrightarrow Y) \vee (X \Rightarrow Z)$$

kujule, mis sisaldab ainult eitust ja disjunktsiooni.

##### ✓ Ülesanne 4 (4 p)

Leidke lausemuutujatest  $X$ ,  $Y$  ja  $Z$  koosnev lausearvutuse valem, mis on tõene parajasti siis, kui täpselt kaks lausemuutujatest  $X$ ,  $Y$  ning  $Z$  on väärad. Näidake, et teie poolt leitud valem rahuldab ülesande tekstis kirjeldatud tingimusi.

← kas siis Täpselt 2  
või 3 ???

##### ✓ Ülesanne 5 (3 p)

Kujutage Venni diagrammil hulk

$$(A \Delta B) \cap C$$

##### Ülesanne 6 (4 p)

Kujutage arvsirgel hulk

$$\{y \in \mathbb{R} \mid y = -x^2 + 4x - 3 \wedge x \in (0, \infty)\}.$$

Põhjendage enda vastust!

##### Ülesanne 7 (4 p)

Olgu  $A = \{\emptyset, \{b, \emptyset\}\}$  ja  $B = \{1, \emptyset, \{\emptyset\}\}$ . Leidke  $\mathcal{P}(A \Delta B)$ ,  $A \times (A \setminus B)$  ja  $\mathcal{P}((A \setminus B) \times A)$ .

##### Ülesanne 8 (4 p)

Tõestage, et mis tahes hulkade  $A$ ,  $B$  ja  $C$  korral kehtib võrdus

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$